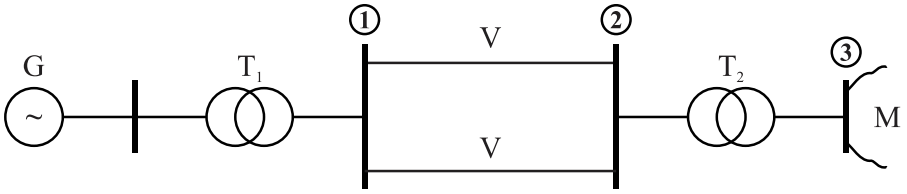
ZADATAK 14

Za dati jednopolno prikazani EES provjeriti tranzijentnu stabilnost generatora u termoelektrani za slučaj tropolnog kratkog spoja (3PKS) na početku jednog od dva voda i isključenje voda u kvaru za $t_i = 0{,}2$ s. Na sabirnicama 3 je izmjerena aktivna snaga 60 MW sa smjerom od transformatora T_2 ka mreži i reaktivna snaga 20 MVAr sa smjerom od mreže ka transformatoru T_2. Smatrati da je mehanička snaga turbine konstantna.



Parametri sistema su sljedeći:

G+T$_1$: $S_{nG} = S_{nT1} = 2\times 40$ MVA $\quad U_{nG} = 10{,}5$ kV $\quad x'^{d}_{G\%} = 25$ % $\quad x_{T1\%} = 10$ %

$m_{T1} = 10{,}5/115{,}5$ kV/kV $\quad T_i = 2H_i = 10$ s

V: $x_V = 0{,}4$ Ω/km $\quad L = 100$ km

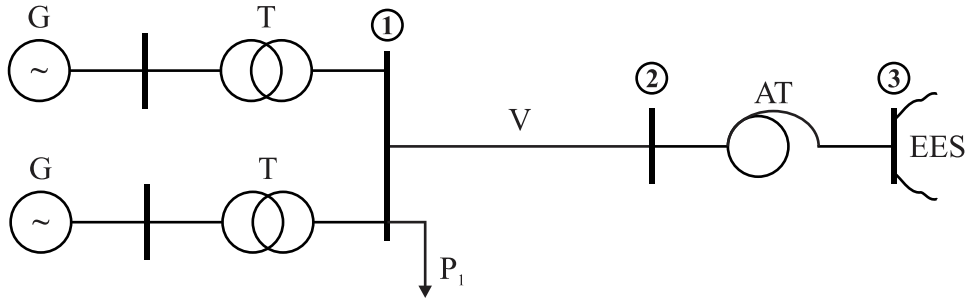
T$_2$: $S_{nT2} = 2\times 40$ MVA $\quad x_{T2\%} = 10$ % $\quad m_{T2} = 110/220$ kV/kV

MBS: $U_3 = 220$ kV $\quad f = const.$

ZADATAK 15

Za dati jednopolno prikazani EES na slici frekvencije 50 Hz, podjednako su opterećeni generator–transformator blokovi istih karakteristika. Oni odaju na sabirnice 1 ukupnu aktivnu snagu $P = 380$ MW pri faktoru snage $\cos\varphi = 1$ i naponu $U_1 = 230$ kV. Sa istih sabirnica odvodi se u lokalno potrošačko područje pod istim naponom aktivna snaga $P_{P1} = 230$ MW pri faktoru snage $\cos\varphi_P = 1$, pri čemu se ekvivalentna impedansa, odnosno rezistansa može smatrati konstantnom.

Izračunati sa gledišta tranzijentne stabilnosti kritično vrijeme beznaponske pauze, odnosno trajanje tropolnog isključenja do ponovnog uključenja voda, na čijem se početku desio čist (bezimpedantni) tropolni kratki spoj, koji se isključuje u vremenu $t_i = 0{,}09$ s.



Podaci o elementima sistema su:

G+T: $S_{nG} = S_{nT} = 200$ MVA $\quad U_{nG} = 15{,}75$ kV $\quad x'^{d}_{G\%} = 28$ % $\quad x_{T\%} = 12$ %

$m_T = 15{,}75/231$ kV/kV $\quad T_i = 10$ s

V: $U_{nV} = 220$ kV $\quad x_V = 0{,}42$ Ω/km $\quad L = 150$ km

AT: $S_{nAT} = 400$ MVA $\quad x_{AT\%} = 10$ % $\quad m_{AT} = 220/400$ kV/kV

EES: $U_3 = const.$ $\quad f = const.$ $\quad S'_{3PKS\,EES} = 10$ GVA pri $U_n = 400$ kV